ANÁLISE MATEMÁTICA I

Aula Teórica 02

José António Fonseca de Oliveira Correia

U.PORTO
FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

CONSTRUCT

inegi

Laeta
laboratório associado

Análise Matemática I

DOCENTES

José António Fonseca de Oliveira Correia (T)
jacorreia@fe.up.pt | jacorreia@inegi.up.pt

António Manuel De Barros Figueiredo Da Silva Mourão (TP)
Carlos Filipe Correia Rebelo (TP)
Carla Maria Cruz (TP)
Daniel Garcia Leal Raymundo (TP)
João Daniel de Oliveira Arrojado Viana (TP)
João Miguel Eira Machado (TP)
Nuno Bernardo Gonçalves Falcão e Cunha (TP)

AULAS

Teóricas (T): 2h
Teórico-Práticas (TP): 2h

Análise Matemática I

Sumário da Aula 2

A. Diferenciação em R

- **A.5. Derivação de Funções Compostas (ou Regra da Cadeia)**
- **A.6. Derivação de Funções Trigonométricas**
- **A.7. Derivação da Função Inversa**
- **A.8. Teorema dos Acréscimos Finitos (Lagrange)**

A. Diferenciação em R

A.5. Derivação de Funções Compostas (ou Regra da Cadeia)

Teorema: Seja f a função composta de duas funções u e v, $f = u \circ v$. Se existirem as derivadas $v'(x)$ e $u'(y)$, com $y = v(x)$, então a derivada $f'(x)$ existe e é dada pela expressão

$$f'(x) = u'(y) \cdot v'(x)$$

Demonstração:

Admita-se que:

(i) v é diferenciável em x;

(ii) u é diferenciável em $v(x)$.

Pretende-se provar:

f é diferenciável em x, com:

$$f'(x) = u'[v(x)] \cdot v'(x)$$

A. Diferenciação em R

A.5. Derivação de Funções Compostas (ou Regra da Cadeia)

Demonstração (continuação):

Dada a razão incremental para a função f:

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{u[v(x+h)]-u[v(x)]}{h}$$

Considere-se que

$$y=v(x)$$

$$\longrightarrow \quad v(x+h)=y+k$$

$$k=v(x+h)-v(x)$$

A. Diferenciação em R

A.5. Derivação de Funções Compostas (ou Regra da Cadeia)

Demonstração (continuação):

Substituindo na razão incremental para a função f, obtém-se

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{u(y+k)-u(y)}{h}$$

É necessário considerar duas situações:

(i) $k \neq 0$

A partir da relação anterior, pode-se escrever:

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{u(y+k)-u(y)}{k}\frac{k}{h}=\frac{u(y+k)-u(y)}{k}\cdot\frac{v(x+h)-v(x)}{h}$$

Extraindo limites na igualdade apresentada, obtém-se:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\left[\frac{u(y+k)-u(y)}{k}\cdot\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\right]$$

A. Diferenciação em R

A.5. Derivação de Funções Compostas (ou Regra da Cadeia)

Demonstração (continuação):

(i) $k \neq 0$ (continuação)

Extraindo limites na igualdade apresentada, obtém-se:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\left[\frac{u(y+k)-u(y)}{k}\cdot\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\right]$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{u(y+k)-u(y)}{k}\lim_{h\to 0}\frac{v(x+h)-v(x)}{h}$$

Uma vez que: $h \to 0 \quad \Rightarrow \quad k \to 0$.

Assim, a última igualdade apresentada, pode ser escrita da seguinte forma:

$$f'(x)=u'[v(x)]\cdot v'(x) \qquad \text{c. q. d.}$$

A. Diferenciação em R

A.5. Derivação de Funções Compostas (ou Regra da Cadeia)

Demonstração (continuação):

(ii) $k = 0$

Considere-se o 2.º membro da igualdade anterior, e a função auxiliar $g(t)$ definida da seguinte forma:

$$g(t) = \frac{u(y+t) - u(y)}{t} - u'(y), \qquad t \neq 0$$

Então $u(y+t) - u(y) = t[g(t) + u'(y)]$, que é válida para $\forall_t$, desde que $g(0) = 0$ (para garantir a continuidade da função).

Fazendo $t = k$ na expressão anterior, com $k = v(x+h) - v(x)$, e substituindo na expressão do diapositivo anterior, vem:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{k}{h}[g(k) + u'(y)]$$

válida para $\forall_t$.

A. Diferenciação em R

A.5. Derivação de Funções Compostas (ou Regra da Cadeia)

Demonstração (continuação):

(ii) $\boldsymbol{k = 0}$ (continuação)

Extraindo limites obtém-se:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\lim_{k\to 0}[g(k)+u'(y)]$$

uma vez que: $h \to 0 \quad \Rightarrow \quad k \to 0.$

Assim obtém-se

$$f'(x) = v'(x)\cdot u'(y) \qquad \text{válida para } \forall_k \quad \text{c. q. d.}$$

A. Diferenciação em R

A.5. Derivação de Funções Compostas (ou Regra da Cadeia)

A regra da cadeia é realmente uma regra para a diferenciação de uma função composta $f \circ g$. Seja $y = f(u)$ e $u = g(x)$, de modo que:

$$y = f(u) = f[g(x)] = (f \circ g)(x)$$

Desta forma, assumindo que g é diferenciável em x e f é diferenciável em $g(x)$, pela regra da cadeia:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = f'(u)g'(x) = f'[g(x)]g'(x)$$

Se se tem uma função composta $f \circ g$, tal que $(f \circ g)(x) = f[g(x)]$, então, pode-se estabelecer a regra da cadeia como sendo:

$$(f \circ g)'(x) = f'[g(x)]g'(x)$$

A. Diferenciação em R

A.6. Derivação de Funções Trigonométricas

Recorde-se que, dada uma função real de variável real $f: I \longrightarrow \mathbb{R}$, definida num intervalo aberto $I \subseteq \mathbb{R}$, define-se a derivada de f num ponto $x \in I$, através do limite (se existir)

$$f'(x) = \frac{df}{dx}(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Nesta formula $h \neq 0$ deve ser suficientemente pequeno para que $x + h \in I$.

Derivada da função sin

Vai-se usar a fórmula $\sin p - \sin q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$, valida quer p e q sejam expressos em graus ou radianos.

Para além disso, vai ser preciso a utilização dos limites notáveis, como segue:

$$\lim_{h \to 0} \frac{\sin h}{h} = 1 \qquad \text{e} \qquad \lim_{h \to 0} \frac{1 - \cos h}{h} = 0$$

A. Diferenciação em R

A.6. Derivação de Funções Trigonométricas

Derivada da função sin

Quando a variável x é expressa em radianos:

Suponha-se que x e h são ambos expressos em radianos. Vem, então, usando os limites notáveis, que

$$\sin'(x) = \frac{d\sin}{dx}(x) = \lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin(x)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{2\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\sin\frac{h}{2}}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\lim_{h\to 0}\frac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} = \cos(x)\cdot(1)$$

Conclui-se, que

$$\sin'(x) = \frac{d\sin}{dx}(x) = \cos(x)$$

A. Diferenciação em R

A.6. Derivação de Funções Trigonométricas

Derivada da função sin

Quando a variável x é expressa em graus:

Suponha-se que x e h são ambos expressos em graus. Vem, então, que

$$\sin'(x^\circ) = \frac{d\sin}{dx}(x^\circ) = \lim_{h^\circ \to 0} \frac{\sin(x^\circ + h^\circ) - \sin(x^\circ)}{h^\circ} = \lim_{h^\circ \to 0} \frac{2\cos\left(x^\circ + \frac{h^\circ}{2}\right)\sin\frac{h^\circ}{2}}{h^\circ}$$

$$= \lim_{h^\circ \to 0} \cos\left(x^\circ + \frac{h^\circ}{2}\right) \lim_{h \to 0} \frac{\sin\frac{h^\circ}{2}}{\frac{h^\circ}{2}} = \cos(x^\circ) \cdot \frac{\pi}{180^\circ}$$

Conclui-se, que

$$\sin'(x^\circ) = \frac{d\sin}{dx}(x^\circ) = \frac{\pi}{180^\circ}\cos(x^\circ)$$

Note-se que este resultado é bem mais complicado do que o anterior, devido ao aparecimento do fator extra $\pi/180^\circ$. Por isso, há toda a conveniência em exprimir x em radianos, para que a derivada tenha uma expressão mais simples: $\sin'(x) = \cos(x)$

A. Diferenciação em R

A.6. Derivação de Funções Trigonométricas

Resumo das principais funções trigonométricas e suas derivadas

Seno	$\sin u$	$(\sin u)' = \cos u \cdot u'$
Cosseno	$\cos u$	$(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$
Tangente	$\tan u$	$(\tan u)' = \sec^2 u \cdot u'$
Cotangente	$\cot u$	$(\cot u)' = -\mathrm{cosec}^2 u \cdot u'$
Secante	$\sec u$	$(\sec u)' = \sec u \cdot \tan u \cdot u'$
Cossecante	$\mathrm{cosec}\, u$	$(\mathrm{cosec}\, u)' = -\mathrm{cosec}\, u \cdot \cot u \cdot u'$

Nota: u pode tomar a forma da variável x.

A. Diferenciação em R

A.6. Derivação de Funções Trigonométricas

Resumo da regra de derivação da função composta ou regra da cadeia

Dada a função $f(x) = g[h(x)]$, tem-se a seguinte derivação:

$$f'(x) = g'[h(x)] \cdot h'(x)$$

ou então, considerando que $z(x) = z[y(x)]$, tem-se

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$$

A. Diferenciação em R

Exercício 8: Aplicar a regra da cadeia para derivar $y = (x + x^2 - 2x^5)^6$**.**

Seja $u = x + x^2 - 2x^5$ pela regra da cadeia $dy/dx = dy/du \cdot du/dx$

fazendo

$$\frac{d}{dx}(u)^6 = 6(u)^{6-1}\frac{du}{dx}$$

obtém-se:

$$\frac{dy}{dx} = 6(x + x^2 - 2x^5)^5 \cdot \frac{d}{dx}(x + x^2 - 2x^5)$$

$$\frac{dy}{dx} = 6(x + x^2 - 2x^5)^5 \cdot (1 + 2x - 10x^4)$$

A. Diferenciação em R

Exercício 9: Aplicar a regra da cadeia para derivar $y = \left[\frac{(1-2x)}{(1+2x)}\right]^4$

Neste caso, usa-se a regra da cadeia e a regra do quociente:

$$\frac{dy}{dx} = 4\left[\frac{(1-2x)}{(1+2x)}\right]^3 \cdot \frac{d}{dx}\left(\frac{1-2x}{1+2x}\right)$$

$$= 4\left(\frac{1-2x}{1+2x}\right)^3 \cdot \frac{(-2)(1+2x)-(1-2x)(2)}{(1+2x)^2} = 4\left(\frac{1-2x}{1+2x}\right)^3 \cdot \frac{(-2-4x-2+4x)}{(1+2x)^2}$$

$$= 4\left(\frac{1-2x}{1+2x}\right)^3 \cdot \frac{-4}{(1+2x)^2} = -16\frac{(1-2x)^3}{(1+2x)^5}$$

A. Diferenciação em R

Exercício 10: Aplicar a regra da cadeia para derivar $y = \sin(x^3)$

Neste caso, a função externa é a função seno e a função interna é a função $g(x) = x^3$. Tem-se então que:

$$\frac{dy}{dx} = \cos(x^3) \cdot 3x^2 = 3x^2 \cos(x^3)$$

Exercício 11: Aplicar a regra da cadeia para provar que se $f = \cos(x)$, então $f' = -\sin(x)$.

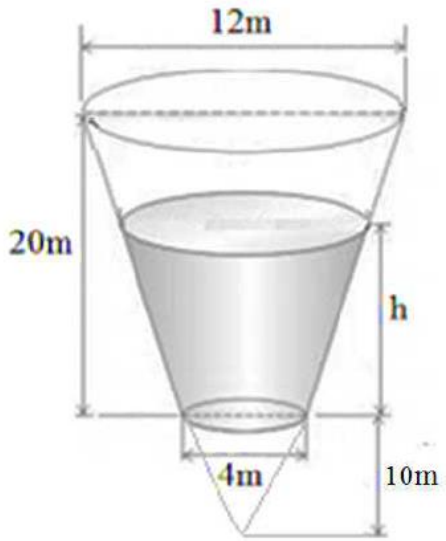
Começa-se por escrever a função cosseno em termos de seno:

$$\cos(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$\frac{dy}{dx} = \left[\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right](-1) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\sin(x)$$

A. Diferenciação em R

Exercício 12: Enche-se de água à razão de 1 metro cúbico por hora um depósito em forma de tronco de cone de secção circular. Tal como está indicado na Figura, a altura do depósito é de 20 metros, o diâmetro da base é de 4 metros e o diâmetro da boca é de 12 metros. *Usando a regra de derivação em cadeia*, calcule a razão de variação do nível de água *h* quando esta atinge metade da altura total do depósito?



A. Diferenciação em R

Exercício 12: Resolução

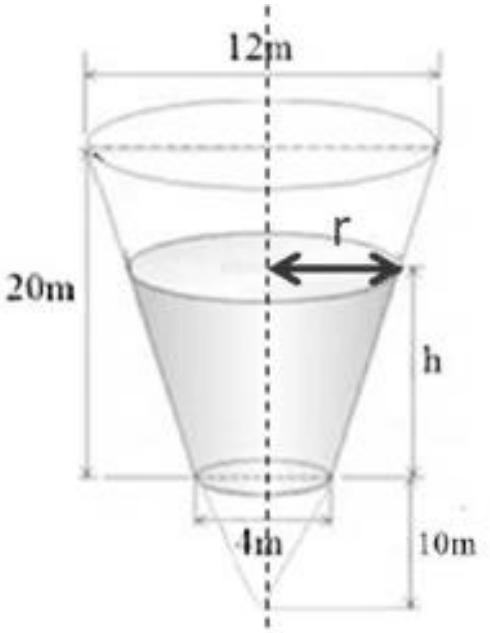
As variáveis associadas a este problema são:

t é o tempo;

V é o volume de água dentro do depósito;

h é o nível de água; e,

r é o raio da superfície de água.



O enunciado dá $dV/dt = 1m^3/h$ e pede um dh/dt.

Pela regra de derivação em cadeia, tem-se,

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dh} \cdot \frac{dh}{dt}$$

Precisa-se de calcular dV/dh, tem-se que escrever V função de h.

O volume de cone é $1/3$ do volume de um cilindro. O volume de água será

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2(h+10) - \frac{1}{3}\pi(2)^2 \cdot (10)$$

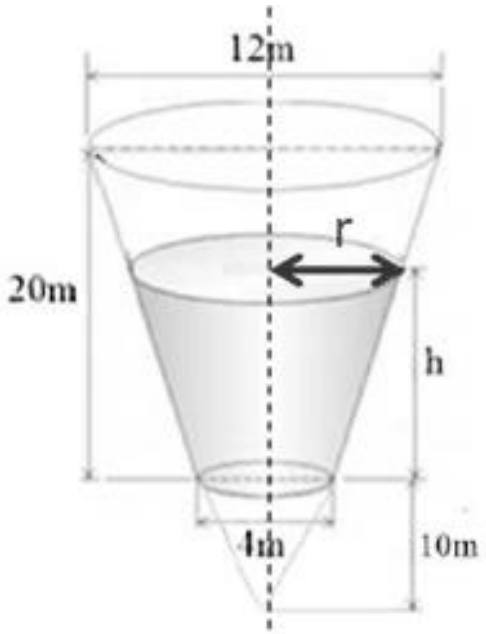
A. Diferenciação em R

Exercício 12: Resolução

O volume V vem em função de duas (2) variáveis r e h. Como se quer derivar V em ordem a h tem-se que eliminar a variável r.

Vai-se usar a semelhança de triângulos (ou Teorema de Thales) para escrever r função de h:

$$\frac{10}{2} = \frac{10+h}{r} \Leftrightarrow r = \frac{2 \cdot (10+h)}{10} = \frac{10+h}{5}$$



Substituindo

$$V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{10+h}{5}\right)^2 (h+10) - \frac{1}{3}\pi(2)^2 \cdot (10) = \frac{1}{3}\pi\frac{(h+10)^3}{25} - \frac{4}{3}\pi \cdot (10)$$

Derivando em ordem a h, tem-se

$$\frac{dV}{dh} = \pi\frac{(h+10)^2}{25}$$

A. Diferenciação em R

Exercício 12: Resolução

Substituindo para o caso geral, em qualquer instante,

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dh} \cdot \frac{dh}{dt} = \pi \frac{(h+10)^2}{25} \cdot \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{25}{\pi(h+10)^2} \cdot \frac{dV}{dt}$$

Para o caso particular em que $dV/dt = 1\,m^3/h$ e ainda h atinge metade da altura total do depósito, $h = 10m$, tem-se

$$1 = \pi \frac{(h+10)^2}{25} \cdot \frac{dh}{dt}(h = 10m)$$

$$\frac{dh}{dt}(h = 10m) = \frac{25}{400\pi} m/h$$

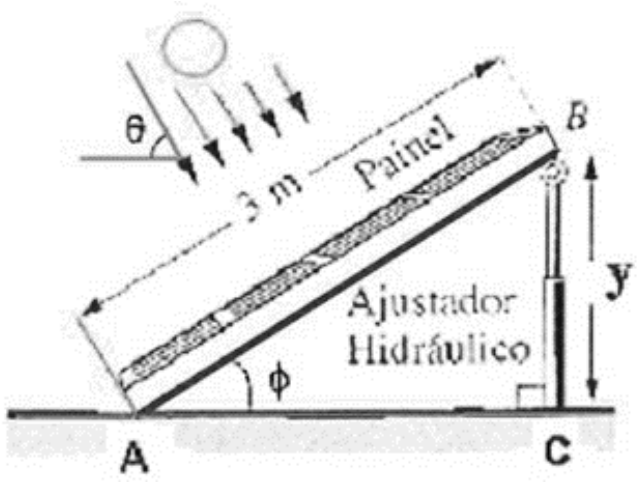
A razão de variação do nível de água h quando esta atinge metade da altura total do deposito é de aproximadamente 0.020 metros por hora.

A. Diferenciação em R

Exercício 13: A Figura mostra um painel solar de $3m$ de comprimento equipado com um ajustador hidráulico. À medida que o sol se eleva, o painel é ajustado automaticamente de modo que os raios do sol incidam perpendicularmente nele.

a) Usando a regra da cadeia, determine a relação entre a taxa de variação dy/dt à qual o painel deve descer e a taxa $d\theta/dt$ à qual o ângulo de inclinação dos raios aumenta (observe-se que $\theta + \phi = \pi/2$).

b) Se, quando $\theta = \pi/6$, $d\theta/dt = \pi/12\ rad/hora$, determine dy/dt.

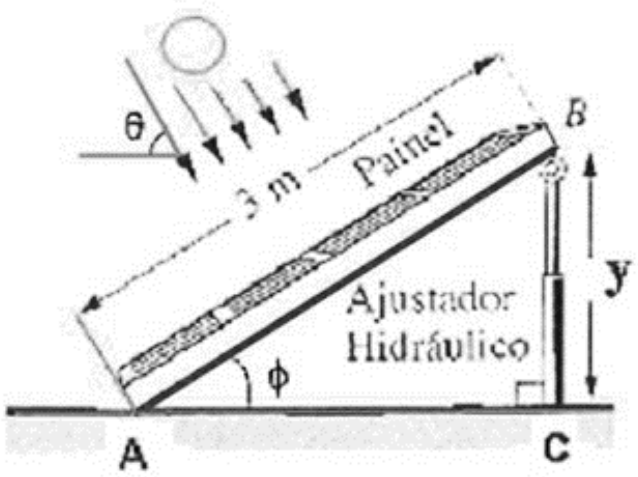


A. Diferenciação em R

Exercício 13: Resolução

Considere-se o triângulo retângulo ABC e repare-se que $y = 3\sin(\phi) = 3\cos(\theta)$. A regra da cadeia para resolver este problema será:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} \quad e \quad y = 3\cos(\theta)$$



a) Logo:

$$\frac{dy}{d\theta} = -3\sin(\theta) \implies \frac{dy}{dt} = -3\sin(\theta) \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

b) Assim:

$$\frac{dy}{dt}\left(\theta = \frac{\pi}{6}; \frac{d\theta}{dt} = \frac{\pi}{12} rad/h\right) = -3\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \cdot \frac{\pi}{12} = -0.3927\, m/h$$

A. Diferenciação em R

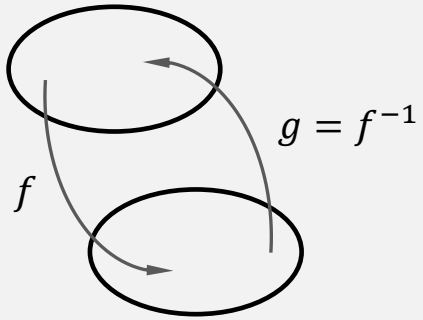
A.7. Derivação da Função Inversa

Definição de uma função inversa: Uma função g é a inversa da função f se

$f[g(x)] = x$, para todo o x do domínio de g

e

$g[f(x)] = x$, para todo o x do domínio de f



Domínio de f = Imagem de g
Domínio de g = Imagem de f

Notação: $g = f^{-1}$

Diz-se que uma aplicação $f: A \longrightarrow B$ é injetiva se e só se, para quaisquer $x, y \in A$, a condição $x \neq y$ implica $f(x) \neq f(y)$; o que equivale a dizer que, para cada $z^* \in B$ existe quando muito um $x \in A$ tal que $f(x) = z^*$.

A. Diferenciação em R

A.7. Derivação da Função Inversa

Teorema: Existência de função inversa

1. Uma função tem inversa se e só se é injetiva.
2. Se f é estritamente monótona em todo o seu domínio, então é injetiva e em consequência admite inversa.

Teorema: Se f é uma função derivável que tem função inversa, então

$$g'(x) = \frac{1}{f'[g(x)]}, \qquad f'[g(x)] \neq 0$$

Demonstração:

Considere-se $x = f[g(x)]$ e $g(x)$ derivável. Deriva-se usando a regra da cadeia, tem-se

$$1 = f'[g(x)]g'(x) \longrightarrow g'(x) = \frac{1}{f'[g(x)]}$$

A. Diferenciação em R

A.7. Derivação da Função Inversa

Derivação da função trigonométrica inversa: $y = \arcsin(x)$

Seja $y = \arcsin(x)$ e suponha-se que se quer calcular dy/dx. Pelo teorema de derivação da função inversa:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

Se $y = \arcsin(x)$, então, sabe-se que $x = \sin(y)$ e a derivada $dx/dy = \cos(y)$, e considerando que $\sin^2(y) + \cos^2(y) = 1$, substituindo, tem-se

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\cos(y)} = \frac{1}{\sqrt{1 - [\sin(y)]^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Logo a derivada da função $\arcsin(x)$ é a função $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Atenção: A derivada de uma função de x em ordem a x é sempre uma função de x.

A. Diferenciação em R

A.7. Derivação da Função Inversa

Derivação da função trigonométrica inversa: $y = \arccos(x)$

Seja $y = \arccos(x)$ e suponha-se que se quer calcular dy/dx. Pelo teorema de derivação da função inversa:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

Se $y = \arccos(x)$, então, sabe-se que $x = \cos(y)$ e a derivada $dx/dy = -\sin(y)$, e considerando que $\sin^2(y) + \cos^2(y) = 1$, substituindo, tem-se

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{-\sin(y)} = \frac{-1}{\sqrt{1-[\cos(y)]^2}} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Logo a derivada da função $\arccos(x)$ é a função $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

Atenção: A derivada de uma função de x em ordem a x é sempre uma função de x.

A. Diferenciação em R

A.7. Derivação da Função Inversa

Derivação da função trigonométrica inversa: $y = \arctan(x)$

Seja $y = \arctan(x)$ e suponha-se que se quer calcular dy/dx. Pelo teorema de derivação da função inversa:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

Se $y = \arctan(x)$, então, sabe-se que $x = \tan(y)$ e a derivada $dx/dy = \sec^2(y)$, e considerando que $\tan^2(y) + 1 = \sec^2(y)$, substituindo, tem-se

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\sec^2(y)} = \frac{1}{1 + \tan^2(y)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

Logo a derivada da função $\arctan(x)$ é a função $\frac{1}{1+x^2}$

Atenção: A derivada de uma função de x em ordem a x é sempre uma função de x.

A. Diferenciação em R

A.7. Derivação da Função Inversa

Quadro resumo das derivadas das funções trigonométricas inversas

Arco-Seno	$\arcsin u$	$(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
Arco-Cosseno	$\arccos u$	$(\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
Arco-Tangente	$\arctan u$	$(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$
Arco-Cotangente	$\operatorname{arccot} u$	$(\operatorname{arccot} u)' = -\frac{u'}{1+u^2}$
Arco-Secante	$\operatorname{arcsec} u$	$(\operatorname{arcsec} u)' = \frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$
Arco-Cossecante	$\operatorname{arccosec} u$	$(\operatorname{arccosec} u)' = -\frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$

Nota: u pode tomar a forma da variável x.

A. Diferenciação em R

A.7. Derivação da Função Inversa

Resumo da regra de derivação da função composta ou regra da cadeia

Dada a função $f(x) = g[h(x)]$, tem-se a seguinte derivação:

$$f'(x) = g'[h(x)] \cdot h'(x)$$

ou então, considerando que $z(x) = z[y(x)]$, tem-se

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$$

Resumo da regra de derivação da função inversa

Considere-se $g[h(x)] = x$ e $h(x)$ derivável, tem-se

$$h'(x) = \frac{1}{g'[h(x)]}$$

A. Diferenciação em R

Exercício 14: Seja $y = \text{arcsec}[x^2 + \ln(x)]$, que se quer calcular a derivada dy/dx.

Para resolver este problema, vai-se ter que considerar dois teoremas:

- Teorema de derivação da função inversa; e,
- Teorema de derivação da função composta.

Vai-se reescrever a função y da forma seguinte:

$$y = \text{arcsec}(u) \quad \text{em que} \quad u = x^2 + \ln(x)$$

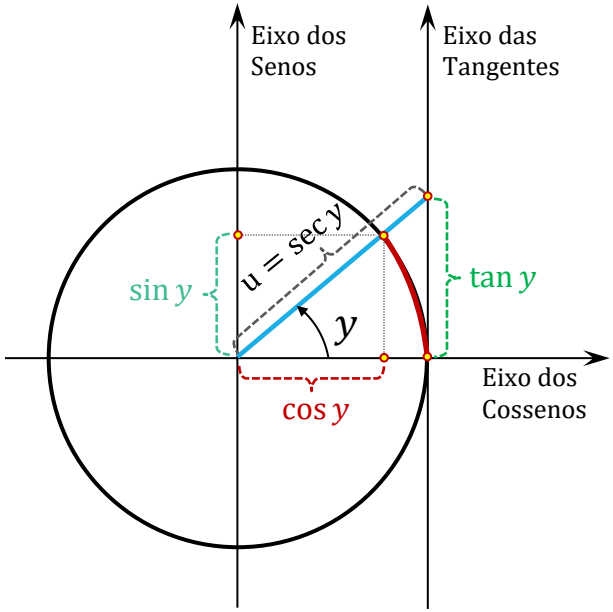
Pelo teorema de derivação da função composta

(ou regra de derivação em cadeia)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Vai-se calcular cada um dos fatores separadamente.

Se $u = x^2 + \ln(x)$ então $du/dx = 2x + 1/x$



A. Diferenciação em R

Exercício 14: Continuação

Falta calcular dy/du em que $y = \text{arcsec}(u)$.

Se $y = \text{arcsec}(u)$, então a função inversa será $u = \sec(y)$ e $du/dy = \sec(y) \cdot \tan(y)$.

Pelo teorema de derivação da função inversa, tem-se

$$\frac{dy}{du} = \frac{1}{\frac{du}{dy}} = \frac{1}{\sec(y) \cdot \tan(y)} = \frac{1}{\sec(y)\sqrt{\sec^2(y) - 1}} = \frac{1}{u\sqrt{u^2 - 1}}$$

porque $\tan^2(y) + 1 = \sec^2(y)$. Substituindo, tem-se

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{[x^2 + \ln(x)]\sqrt{[x^2 + \ln(x)]^2 - 1}} \cdot \left(2x + \frac{1}{x}\right)$$

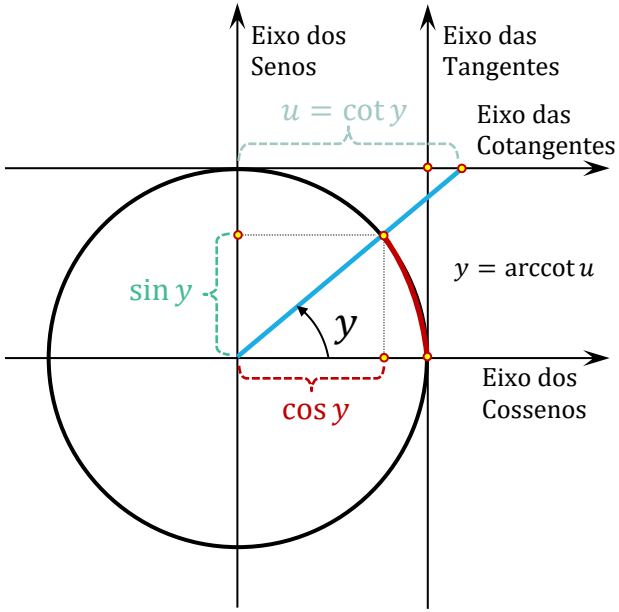
Atenção: A derivada de uma função em x em ordem a x é sempre uma função de x.

A. Diferenciação em R

Exercício 15: Seja $y = \text{arccot}[\sin^x(x)]$, que se quer calcular a derivada dy/dx.

Para resolver este problema, vai-se ter que considerar dois teoremas:

- Teorema de derivação da função inversa; e,
- Teorema de derivação em cadeia.



Vai-se reescrever a função y da forma seguinte:

$$y = \text{arccot}(u) \quad \text{em que} \quad u = \sin^x(x)$$

Pelo teorema de derivação da função composta

(ou regra de derivação em cadeia)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Vai-se calcular cada um dos fatores separadamente.

Se $u = \sin^x(x) = [\sin(x)]^x$ então $du/dx = x \cdot [\sin(x)]^{x-1} \cdot \cos(x) + [\sin(x)]^x \cdot \ln[\sin(x)]$

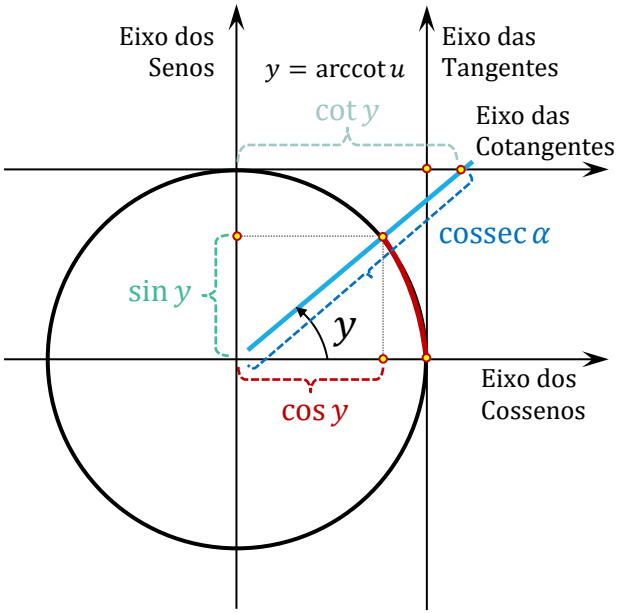
A. Diferenciação em R

Exercício 15: Continuação

Falta calcular dy/du em que $y = \text{arccot}(u)$.

Se $y = \text{arccot}(u)$, então a função inversa será:

$$u = \cot(y) \text{ e } du/dy = -\operatorname{cossec}^2(y).$$



Pelo teorema de derivação da função inversa, tem-se

$$\frac{dy}{du} = \frac{1}{\frac{du}{dy}} = \frac{1}{-\operatorname{cossec}^2(y)} = \frac{-1}{\cot^2(y)+1} = \frac{-1}{u^2+1}$$

porque $\cot^2(y) + 1 = \operatorname{cossec}^2(y)$. Substituindo, tem-se

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{-1}{\sin^{2x}(x)+1} \cdot \{x \cdot [\sin(x)]^{x-1} \cdot \cos(x) + [\sin(x)]^x \cdot \ln[\sin(x)]\}$$

Atenção: A derivada de uma função em x em ordem a x é sempre uma função de x.

A. Diferenciação em R

Exercício 16: Considerem-se as funções $y = f(x) = \ln(x)$ e $x = g(y) = e^y$.

Pode dizer-se que $f = g^{-1}$ porque

$$f\big(g(y)\big) = \ln(e^y) = y \text{ e ainda } g\big(f(x)\big) = e^{f(x)} = e^{\ln(x)} = x$$

Suponha-se que se quer calcular dy/dx, isto é, calcular a derivada de $y = \ln(x)$.

Pelo Teorema de derivação da função inversa, tem-se

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

Se $y = \ln(x)$ então, sabe-se que $x = e^y$ e a derivada $dx/dy = e^y$.

Substituindo, tem-se que

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x} \quad \text{c. q. d}$$

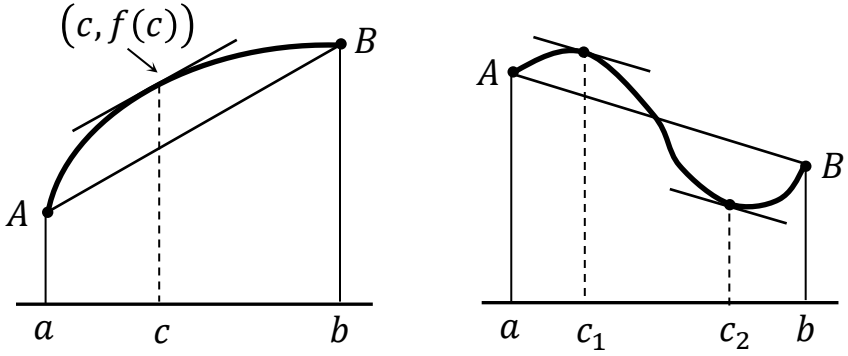
A derivada de uma função de x em ordem a x é sempre uma função x.

A. Diferenciação em R

A.8. Teorema dos Acréscimos Finitos (Lagrange)

Se f é uma função contínua no intervalo fechado $[a, b]$ tendo derivada em todo o ponto do seu intervalo aberto (a, b), então existe pelo menos um ponto interior c de (a, b) para o qual

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$



Para traduzir analiticamente esta propriedade geométrica, necessita-se unicamente ter presente que o paralelismo de duas retas implica a igualdade dos respetivos declives.

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

para algum c no intervalo aberto (a, b).

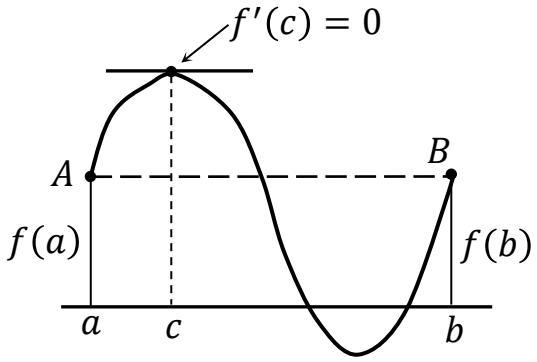
A. Diferenciação em R

A.8. Teorema dos Acréscimos Finitos (Lagrange)

Teorema de Rolle: Seja f uma função contínua em todos os pontos de um intervalo fechado $[a, b]$ e derivável em cada ponto do intervalo aberto (a, b). Admita-se, também, que

$$f(a) = f(b)$$

Então, existe pelo menos um ponto c no intervalo (a, b) tal que $f'(c) = 0$.



Este teorema afirma muito simplesmente que a curva de $f(x)$ deve admitir pelo menos uma tangente paralela a OX em algum ponto entre a e b.

A. Diferenciação em R

A.8. Teorema dos Acréscimos Finitos (Lagrange)

Demonstração:

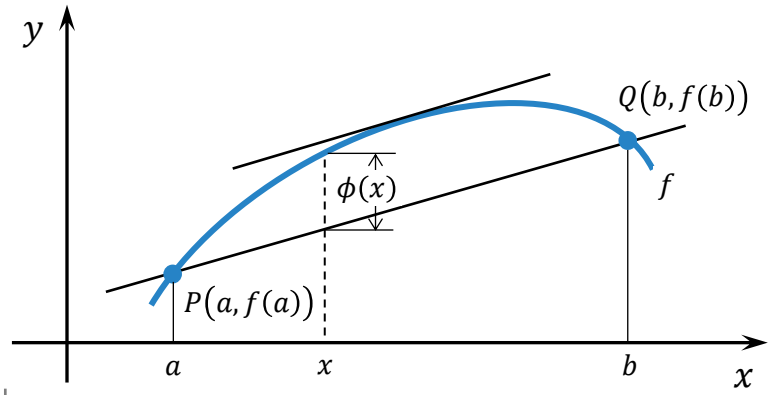
(i) Demonstração baseada no Teorema de Rolle:

Teorema de Rolle: Seja f uma função continua no intervalo fechado $[a, b]$ e derivável no intervalo aberto (a, b). Se

$$f(a) = f(b)$$

então, existe pelo menos um ponto c no intervalo (a, b) tal que $f'(c) = 0$.

(ii) Considere-se a função auxiliar $\phi(x)$



A. Diferenciação em R

A.8. Teorema dos Acréscimos Finitos (Lagrange)

Através da Figura constata-se que:

- Ponto de $y = f(x)$ onde a tangente é // a PQ $\longrightarrow$ máximo ou mínimo $\phi(x)$,

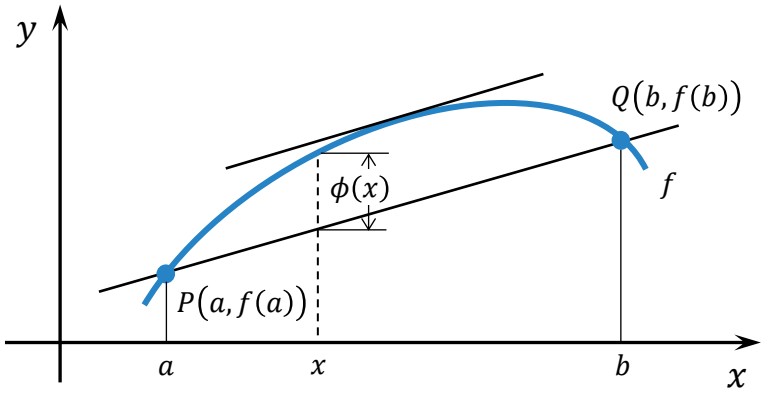
- Se $\phi(a) = \phi(b) = 0$ $\longrightarrow$ Teorema de Rolle em $[a, b]$.

Para demonstrar o Teorema dos Acréscimos Finitos deve-se:

1. Definir $\phi(x)$

2. Localizar c tal $\phi'(x) = 0$

3. Demonstrar que c satisfaz o Teorema

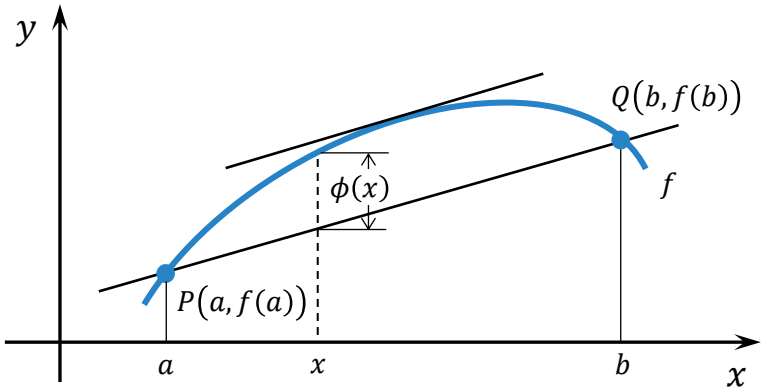


A. Diferenciação em R

A.8. Teorema dos Acréscimos Finitos (Lagrange)

O segmento de reta PQ tem o seguinte declive:

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



A equação da reta que passa nos pontos P e Q escreve-se

$$y_{reta} = f(a) + m(x - a)$$

Assim,

$$\phi(x) = y_{curva} - y_{reta} = f(x) - [f(a) + m(x - a)]$$

que é uma função contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b).

Nas condições do Teorema de Rolle,

Existe um ponto c no intervalo (a, b) no qual $\phi'(c) = 0$.

A. Diferenciação em R

A.8. Teorema dos Acréscimos Finitos (Lagrange)

Derivando a expressão anterior, obtém-se,

$$\phi'(x) = f'(x) - m = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

e sendo,

$$\phi'(c) = 0 \Leftrightarrow 0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

vem, finalmente,

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) \qquad \text{c. q. d}$$

ANÁLISE MATEMÁTICA I

Aula Teórica 03

Sumário Proposto para a Aula 3

A. Diferenciação em R

A.9. Noção de Diferencial e Regras de Cálculo

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

A.11. Aproximação Polinomial

U.PORTO FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA UNIVERSIDADE DO PORTO
CONSTRUCT
inegi
Laeta laboratório associado